



Principios de Pascal y Arquímedes

Con un gato hidráulico una persona levanta un coche, y un barco de acero de miles de toneladas flota. Dos principios de los fluidos lo explican: la presión se transmite a todo el líquido (Pascal) y todo objeto sumergido recibe un empuje hacia arriba (Arquímedes).

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Enunciar y aplicar el principio de Pascal.
2. Resolver prensas hidráulicas, incluyendo desplazamientos.
3. Calcular el empuje con el principio de Arquímedes.
4. Decidir si algo flota y qué fracción se hunde.
5. Usar el peso aparente para encontrar volumen y densidad.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escríbeme (datos en la última página).

01 Principio de Pascal

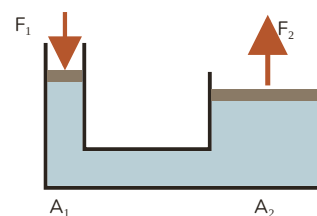
PRINCIPIO DE PASCAL

Un cambio de presión aplicado a un fluido encerrado se transmite completo a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.

En una **prensa hidráulica**, la presión en los dos pistones es la misma:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$$

Pero el volumen de líquido que baja en un lado es el que sube en el otro: $A_1 d_1 = A_2 d_2$. Lo que ganas en fuerza lo pierdes en distancia, y el trabajo $F d$ es el mismo en los dos lados.



Fuerza chica en área chica, fuerza grande en área grande.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un gato hidráulico tiene pistones de 2 cm y 20 cm de diámetro. ¿Qué fuerza hay que aplicar para levantar un auto de 1500 kg? Si el auto sube 1 cm, ¿cuánto baja el pistón chico?

El diámetro es 10 veces mayor, así que el área es $10^2 = 100$ veces mayor:

$$F_1 = \frac{1500(9.8)}{100} = 147 \text{ N} \quad d_1 = 100(1 \text{ cm}) = 100 \text{ cm}$$

02 Principio de Arquímedes

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, en un fluido recibe una fuerza hacia arriba (empuje) igual al peso del fluido que desaloja:

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{sumergido}}$$

El empuje existe porque la presión en la cara de abajo del objeto es mayor que en la de arriba (está más profunda). Depende del volumen sumergido y del fluido, **no** del material del objeto.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un bloque de 2 L está totalmente sumergido en agua. ¿Qué empuje recibe?

$$E = 1000(9.8)(0.002) = 19.6 \text{ N}$$

El mismo empuje recibe un bloque de plomo que uno de plástico del mismo volumen.

03 Flotación

- Si $\rho_{\text{objeto}} > \rho_{\text{fluido}}$, el peso gana y se hunde.
- Si $\rho_{\text{objeto}} < \rho_{\text{fluido}}$, sube hasta flotar parcialmente sumergido, cuando el empuje iguala al peso.

Al flotar, $\rho_f g V_{\text{sum}} = \rho_o g V$, así que

$$\frac{V_{\text{sumergido}}}{V} = \frac{\rho_{\text{objeto}}}{\rho_{\text{fluido}}}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué fracción de un iceberg queda bajo el agua? ($\rho_{\text{hielo}} = 917$, $\rho_{\text{mar}} = 1025 \text{ kg/m}^3$)

$$\frac{917}{1025} \approx 0.895$$

Casi el 90 % está sumergido: solo se ve la «punta del iceberg».

¿Y LOS BARCOS DE ACERO?

Un barco es un casco hueco: su densidad *promedio* (acero más todo el aire de adentro) es menor que la del agua. Si se inunda, esa densidad promedio sube y se hunde.

04 Peso aparente y densidad

Un objeto colgado de un dinamómetro y sumergido parece pesar menos: $W_{\text{aparente}} = W - E$. La diferencia da el empuje, y con él, el volumen y la densidad. Así resolvió Arquímedes el problema de la corona del rey.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una piedra pesa 50 N en el aire y 30 N sumergida en agua. ¿Cuál es su densidad?

$$E = 20 \text{ N} \Rightarrow V = \frac{20}{1000(9.8)} \approx 2.04 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad \rho = \frac{50/9.8}{2.04 \times 10^{-3}} = 2500 \text{ kg/m}^3$$

Atajo: $\frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{W}{E} = \frac{50}{20} = 2.5.$

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Diámetro 10 veces mayor, fuerza 10 veces mayor	100 veces	El área va con el cuadrado.
$E = \rho_{\text{objeto}} g V$	$\rho_{\text{fluido}} g V_{\text{sum}}$	Es el peso del fluido desalojado.
Lo pesado siempre se hunde	Depende de la densidad	Un tronco enorme flota.
Usar el volumen total en algo que flota	Solo el sumergido	Lo que está afuera no desaloja agua.
La prensa multiplica la energía	Multiplica la fuerza	Se paga con distancia.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$A_1 d_1 = A_2 d_2$$

$$\text{Área} \propto \text{diámetro}^2$$

$$E = \rho_f g V_{\text{sum}}$$

$$\text{Flota si } \rho_o < \rho_f$$

$$\frac{V_{\text{sum}}}{V} = \frac{\rho_o}{\rho_f}$$

$$W_{\text{ap}} = W - E$$

$$\frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{W}{E}$$

$$\text{Empuje: no depende del material}$$

06 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Pascal

- 1 Una prensa tiene pistones de 10 cm^2 y 500 cm^2 . Si se aplican 200 N en el chico, ¿qué fuerza sale en el grande?
- 2 Un elevador de autos tiene pistones de 3 cm y 15 cm de radio. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantar un auto de 2000 kg ?
- 3 En ese elevador, si el pistón chico baja 50 cm , ¿cuánto sube el auto?

B. Empuje y flotación

- 4 Una persona de 70 L de volumen está totalmente sumergida en agua. ¿Qué empuje recibe?
- 5 Un bloque de madera de 600 kg/m^3 flota en agua. ¿Qué porcentaje queda sumergido?
- 6 Un cubo de hierro ($\rho = 7870 \text{ kg/m}^3$) de 10 cm de lado se cuelga sumergido en agua. Calcula su peso, el empuje y su peso aparente.
- 7 Un barco de 5000 toneladas flota en el mar ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$). ¿Qué volumen de agua desaloja?

C. Peso aparente

- 8 Una corona pesa 7.84 N en el aire y 6.86 N sumergida en agua. ¿Cuál es su densidad? ¿Es de oro puro ($19\,300 \text{ kg/m}^3$)?
- 9 Una balsa de 2 m^3 de madera de 500 kg/m^3 . ¿Cuánta carga (en kg) puede llevar antes de hundirse por completo?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 10 000 N | 4 | 686 N | 7 | $\approx 4878 \text{ m}^3$ |
| 2 | 784 N | 5 | 60 % | 8 | 8000 kg/m^3 ; no |
| 3 | 2 cm | 6 | $\approx 77.1 \text{ N}$; 9.8 N ; $\approx 67.3 \text{ N}$ | 9 | 1000 kg |

Soluciones paso a paso

- $200 \cdot \frac{500}{10}$.
- Razón de áreas $\left(\frac{15}{3}\right)^2 = 25$; $\frac{2000(9.8)}{25}$.
- $\frac{50}{25}$.
- $1000(9.8)(0.070)$. Muy cerca de su peso: por eso flotamos casi a ras del agua.
- $\frac{600}{1000}$.
- $V = 0.001 \text{ m}^3$. $W = 7870(9.8)(0.001)$; $E = 1000(9.8)(0.001)$.
- Flotando, empuje = peso: $1025 V = 5 \times 10^6 \text{ kg}$.
- $E = 0.98 \text{ N} \Rightarrow V = 10^{-4} \text{ m}^3$. Masa $\frac{7.84}{9.8} = 0.8 \text{ kg}$; $\rho = \frac{0.8}{10^{-4}}$. Es mucho menos que el oro: está mezclada.
- Empuje máximo (toda sumergida): $1000(2) \text{ kg}$ de agua desalojada. La balsa ya pesa $500(2) = 1000 \text{ kg}$; sobran 1000 kg .

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular la fuerza de salida de una prensa hidráulica.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué la prensa no «regala» energía.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular el empuje con el volumen sumergido.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la fracción sumergida de un objeto que flota.	Sección 03	☐	☐	☐
Obtener la densidad de un objeto con su peso aparente.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.